

浙江科技学院

2020 年硕士研究生招生入学考试试题 B

考试科目：数字电子技术 代码：819

(请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效)

一、选择题。在题后括号内，填上正确答案代号。(本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分)

- 1、下面哪种 A/D 转换器的转换速度最快()。
A. 并联比较型 B. 逐次渐进型 C. 双积分型 D. 一样快
- 2、函数 $F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 2, 4) + \sum d(3)$ ，当输入 ABC=100 时 F 的值是()。
A. 0 B. 1 C. 高阻 D. 不知道
- 3、一个三输入端或非门，使其输出为 0 的输入变量取值组合有()种。
A. 7 B. 4 C. 2 D. 1
- 4、拥有 4 根地址线和 8 根数据线的存储器有()个存储单元。
A. 32 B. 128 C. 1024 D. 4096
- 5、对于 JK 触发器，如果 J=K，则可完成()触发器的功能。
A. RS B. D C. T D. T'
- 6、逻辑函数 $F = A \oplus 1 = ()$ 。
A. 0 B. A C. 1 D. $\bar{A}$
- 7、异步时序电路和同步时序电路比较，其差异在于()。
A. 没有触发器 B. 没有稳定状态
C. 没有统一的时钟脉冲控制 D. 输出只与内部状态有关
- 8、()可以用于多路输入选择开关。
A. 译码器 B. 编码器 C. 数据选择器 D. 计数器
- 9、TTL 门电路实现线与逻辑功能时，应该选用()电路。
A. 三态输出门 B. CMOS 与门 C. OD 门 D. OC 门



10、 $(52)_{10}$ 的 BCD 码是()。

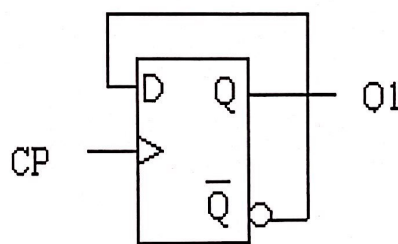
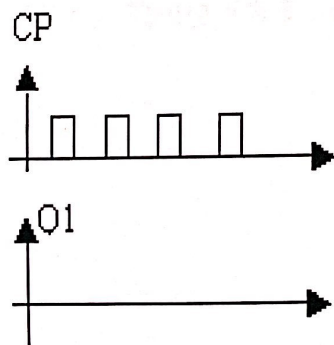
- A. 01010010 B. 101010 C. 00100101 D. 1101000

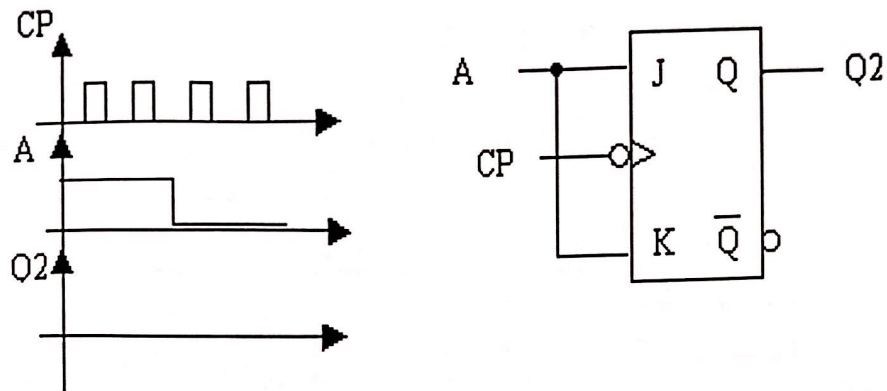
二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

- 1、有一数码 10000101，作为自然二进制数时，它相当于十进制数_____，作为 8421BCD 码时，它相当于十进制数_____。
- 2、TTL 或非门电路当输入端都悬空时，输出为_____。
- 3、JK 触发器想要输出保持不变，则 $J=$ _____， $K=$ _____。
- 4、逻辑函数 $F = A + \overline{B}\overline{C} + \overline{D}$ ，其对偶式为_____，反演式为_____。
- 5、JK 触发器需要在下次脉冲触发时将 Q^{n+1} 置 1，则 $J=$ _____； $K=$ _____。
- 6、函数 $F(A,B,C) = AB + \overline{A}C$ 的最小项表达式为_____。
- 7、AD 转换过程中需要经历取样、_____、_____、_____。
- 8、三态门的输出有三种状态，分别是低电平，_____，_____。
- 9、A/D 转换器主要指标是_____和_____。
- 10、5 个变量可以构成个_____最小项，它们之和等于_____。任意两个最小项之积等于_____。

三、计算题（本大题共 4 小题，共 30 分）

- 1、试画出下列两个触发器电路的输出波形（设触发器的初态为 0）。（10 分）





2、卡诺图化简逻辑函数 $F_2(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 7, 8, 9, 11) + \sum d(3, 4, 5)$

(10 分)

- (1) 画出卡诺图；
- (2) 求出最简“与-或”表达式；
- (3) 只用与非门实现时，求逻辑函数表达式。

3、用代数法将函数 $Y = A\bar{C} + AB\bar{C} + AC\bar{D} + CD$ 化为最简与或式。(4 分)

4、有 8 位 D/A 转换器，当输入数字量只有最高位为 1 时，输出电压为 2.048V。

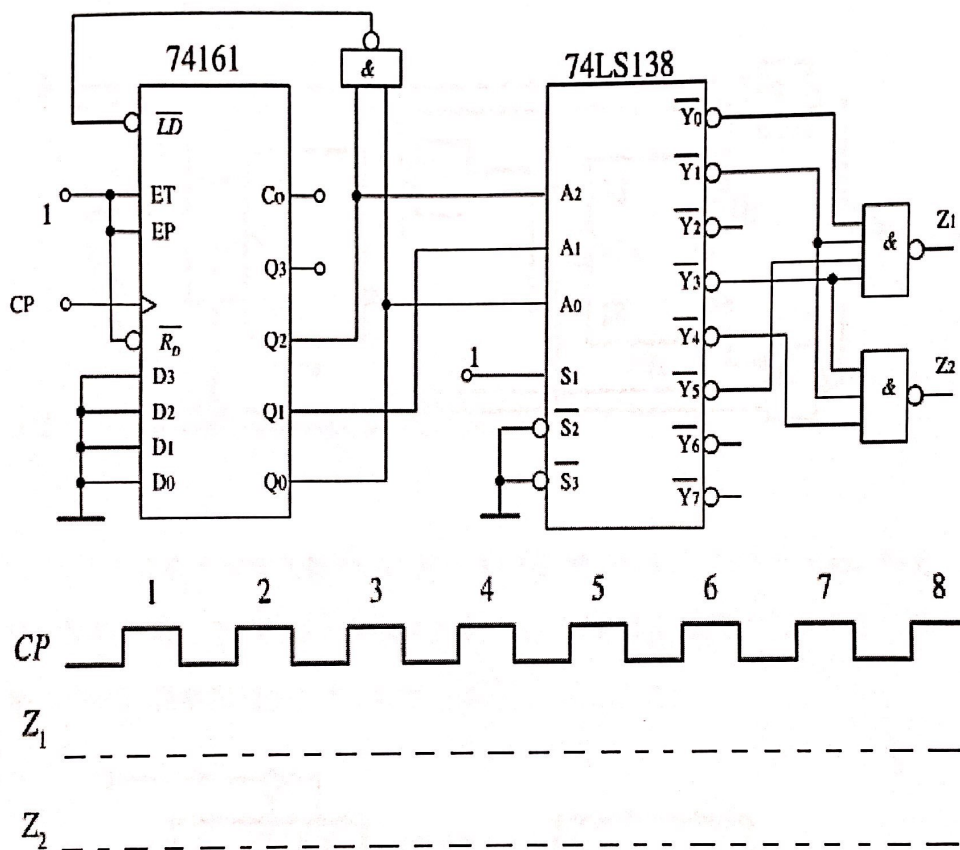
如果输入数字量只有最低位为 1 时，输出电压为多少伏？如果输入为 01001000 时，输出电压为多少伏？(6 分)



四、分析题（共 4 小题，共 48 分）

1、分析图中所示的由计数器和译码器构成的数字电路。（12 分）

- (1) 画出计数器的状态转移图，判别是几进制计数器；
- (2) 写出 Z_1 、 Z_2 的最小项表达式；
- (3) 画出 Z_1 、 Z_2 的波形（设计数器初态为 0）。

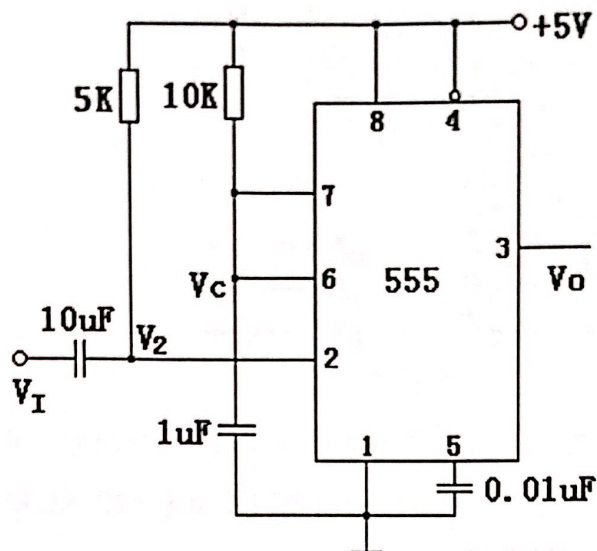


4、已知 555 构成的单稳态触发器如下图。(10 分)

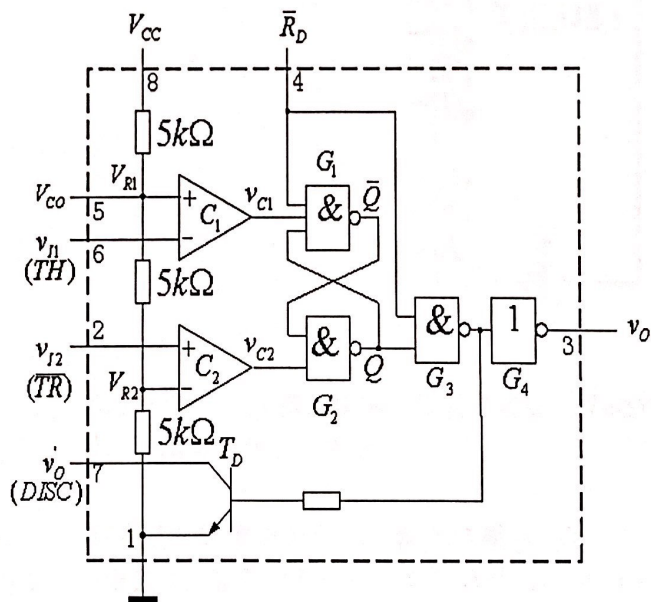
(1) 稳态时输入输出是什么电平?

(2) 画出 V_I 、 V_2 、 V_C 、 V_O 单稳态触发波形图, 并计算其单稳态脉冲宽度。

已知: $\ln 2 = 0.7$; $\ln 3 = 1.1$; $\ln 5 = 1.6$ 。



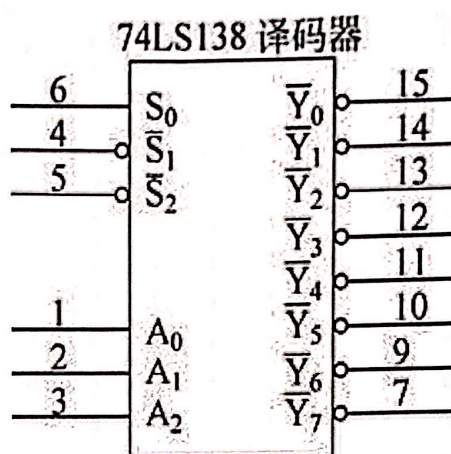
555 内部电路图



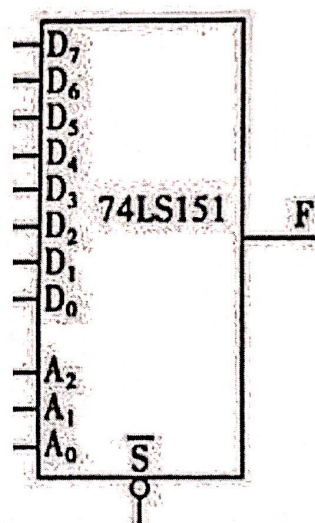
五、设计题（共 4 小题，共 32 分）

1、使用一片 74LS138 译码器和与非门设计一个组合电路，实现判断一个四位二进制数（ABCD）能否被 2 整除，能整除输出为 1，否则输出为 0。

（6 分）



2、使用一片 8 路数据选择器 74LS151 和一个非门设计一个组合电路，实现逻辑函数 $F(A,B,C,D) = \sum m(0,1,5,8,12)$ 。（6 分）



3、试用 JK 触发器实现一个十三进制计数器，并要求设计的电路能自启动。写出详细的设计过程，画出电路图。（12 分）

4、用与非门设计四变量的多数表决电路。当输入变量 A、B、C、D 有 3 个或 3 个以上为 1 时输出为 1，输入为其他状态时输出为 0。（8 分）



附：各集成电路功能表

1、74LS138

输 入					输 出							
控制码		数 码										
S_1	$\overline{S_2} + \overline{S_3}$	A_2	A_1	A_0	$\overline{Y_0}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_3}$	$\overline{Y_4}$	$\overline{Y_5}$	$\overline{Y_6}$	$\overline{Y_7}$
x	1	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
0	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

2、74LS151

S	A_2	A_1	A_0	F
1	x	x	x	0
0	0	0	0	D_0
0	0	0	1	D_1
0	0	1	0	D_2
0	0	1	1	D_3
0	1	0	0	D_4
0	1	0	1	D_5
0	1	1	0	D_6
0	1	1	1	D_7

3、74LS161

清零	预置	使能		时钟	预置数据输入				输出			
RD	LD	EP	ET	CP	A	B	C	D	Q0	Q1	Q2	Q3
L	x	x	x	x	x	x	x	x	L	L	L	L
H	L	x	x	上升沿	A	B	C	D	A	B	C	D
H	H	L	x	x	x	x	x	x	保	持	保	持
H	H	x	L	x	x	x	x	x	保	持	保	持
H	H	H	H	上升沿	x	x	x	x	计	数	计	数

